

Exercice 7

Relevons d'abord les données de l'arbre et de l'énoncé :

$$p(A) = \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad p(F/A) = \frac{1}{4} \quad (\text{branches indiquées}), \quad p(F) = \frac{5}{12} \quad (\text{donnée de l'énoncé}).$$

Complétons les branches manquantes : la somme des probabilités partant d'un même nœud vaut 1.

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad p(\bar{F}/A) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

1) a) Calculer $p(F \cap \bar{A})$.

Méthode : les événements A et $\bar{A}$ forment un système complet d'événements : tout événement F se découpe en $F = (A \cap F) \cup (\bar{A} \cap F)$, réunion de deux événements incompatibles. D'où la formule des probabilités totales $p(F) = p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F)$.

Calculons d'abord $p(A \cap F)$ par la formule des probabilités composées, $p(A \cap F) = p(A) \times p(F/A)$:

$$p(A \cap F) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

Appliquons maintenant la formule des probabilités totales :

$$p(F) = p(A \cap F) + p(F \cap \bar{A})$$

$$p(F \cap \bar{A}) = p(F) - p(A \cap F) = \frac{5}{12} - \frac{1}{6}$$

Réduisons au même dénominateur 12 : $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$.

$$p(F \cap \bar{A}) = \frac{5}{12} - \frac{2}{12} = \frac{3}{12}$$

$$p(F \cap \bar{A}) = \frac{1}{4}$$

1) b) En déduire $p(F/\bar{A})$.

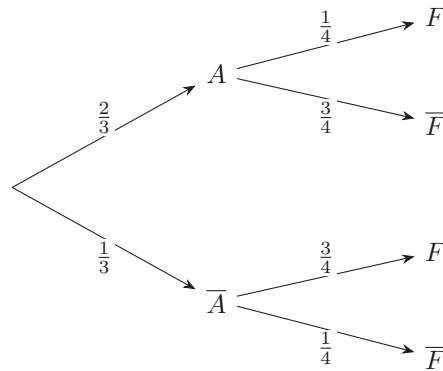
Appliquons la définition de la probabilité conditionnelle, $p(F/\bar{A}) = \frac{p(F \cap \bar{A})}{p(\bar{A})}$, licite car $p(\bar{A}) =$

$\frac{1}{3} \neq 0$:

$$p(F/\bar{A}) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{4} \times \frac{3}{1} = \frac{3}{4}$$

$$p(F/\bar{A}) = \frac{3}{4}$$

Complétons l'arbre : la dernière branche vaut $p(\bar{F}/\bar{A}) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.



Exercice 7 : l'arbre pondéré une fois complété.

Vérifions : sur chaque nœud la somme des branches vaut 1 ($\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$, $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$, $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$) ✓

2) Calculer $p(\bar{A}/F)$.

Méthode : ne pas confondre $p(F/\bar{A})$ et $p(\bar{A}/F)$: l'événement qui conditionne passe au dénominateur. Ici on conditionne par F , donc on divise par $p(F)$.

Appliquons la définition, avec $p(F) = \frac{5}{12} \neq 0$:

$$p(\bar{A}/F) = \frac{p(\bar{A} \cap F)}{p(F)}$$

Or $p(\bar{A} \cap F) = p(F \cap \bar{A}) = \frac{1}{4}$ d'après la question 1)a).

$$p(\bar{A}/F) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{5}{12}} = \frac{1}{4} \times \frac{12}{5} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

$$p(\bar{A}/F) = \frac{3}{5}$$

⇒ sachant que F est réalisé, il y a 3 chances sur 5 que $\bar{A}$ le soit aussi

3) a) Calculer $p(\bar{F})$.

Passons à l'événement contraire : $p(\bar{F}) = 1 - p(F)$.

$$p(\bar{F}) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{12}{12} - \frac{5}{12}$$

$$p(\bar{F}) = \frac{7}{12}$$

3) b) Vérifier que $p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F) = p(F)$ et nommer la propriété illustrée.

Calculons séparément les deux termes de la somme.

$$p(A \cap F) = \frac{1}{6} = \frac{2}{12} \quad (\text{question 1)a))}$$

$$p(\bar{A} \cap F) = \frac{1}{4} = \frac{3}{12} \quad (\text{question 1)a))}$$

Additionnons :

$$p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F) = \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12} = p(F) \quad \checkmark$$

Justifions l'égalité. Les événements A et $\bar{A}$ sont incompatibles et $A \cup \bar{A} = \Omega$: ils forment un système complet d'événements. L'événement F se partage donc en deux morceaux disjoints, $F = (A \cap F) \cup (\bar{A} \cap F)$, et les probabilités s'ajoutent.

⇒ la propriété illustrée est la formule des probabilités totales relative au système complet $\{A; \bar{A}\}$